# №6 Иссл. опер.

## План

- Симплекс метод (продолжение)
  - Алгоритм на примере
  - Общий вид

## Симплекс метод (продолжение)

У линейного программирования есть *проблема* - *огромное количество базисных видов*. Для того что бы её решить существует *симплекс метод*.

**Симплекс метод** применим к любой задаче линейного программирования в канонической форме. Он применим для $m < n$.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \leq b_1 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \leq b_m \end{cases}$$

Так как у нас есть один опорный план, то мы получаем ранг матрицы $r$. Пусть $x_1, \ldots, x_r$ - базисное решение. Тогда:

$$\begin{aligned} x_1 &= b_1 - a_{1,r+1}x_{r+1} - \cdots - a_{1,n}x_n \\ &\vdots \\ x_r &= b_r - a_{r,r+1}x_{r+1} - \cdots - a_{r,n}x_n \end{aligned}$$

В общем виде:

$$x_j = b'_j - \sum_{k=r+1}^{n} a'_{j,k}x_k$$
$$< b'_1, b'_2, \ldots, b'_r, 0, 0, \ldots, 0 >$$

ⓘ **Теорема**

Среди опорных планов в задачах линейного программирования в канонической форме обязательно *имеется* по крайней мере *одно опорное решение*. *Если оптимальный план существует*, то он *совпадает с* каким-то *опорным планом*.

## Алгоритм на примере

Пусть имеется базисный вид:

$$\begin{aligned} x_1 &= 1 - x_4 - 2x_5 \\ x_2 &= 2 + 2x_4 - x_5 \\ x_3 &= 3 - 3x_4 - 5x_5 \end{aligned}$$

Целевая функция:

$$Z = -x_4 + x_5 + Z_0$$

Опорный план:

$$\begin{aligned} B_1 &=< 1, 2, 3, 0, 0 > \\ Z(B_1) &= 0 \end{aligned}$$

Так как $x_4 = 0$, то $x_2 = 2 - x_5$. Пользуемся этим и увеличиваем $x_5$ до $2$. Так же $x_2$ и $x_3$ уменьшаются на $2$. Получаем новый опорный план:

$$\begin{aligned} B_2 &=< 1, 0, 1, 0, 2 > \\ Z(B_2) &= 2 \end{aligned}$$

Базис получился слегка кривой, что бы это исправить, делаем $x_5$ базисной, а $x_2$ свободной. При этом так же поменяется и целевая функция, та как она выражается через свободные переменные:

$$
\begin{aligned}
&x_1 = 5 - 2x_2 + 3x_4 \\
&x_5 = 2 + 2x_4 - x_2 \\
&x_3 = \text{эту штуку он не написал} \\
&Z = 2 + x_4 - x_2 + Z_0
\end{aligned}
$$

Теперь увеличиваем $x_4 \to \frac{1}{5}$, а $x_2 = 0$, $x_1 = \frac{28}{5}$. Базис:

$$
\begin{aligned}
&B_3 =< \frac{28}{5}, 0, 0, \frac{1}{5}, \frac{12}{5} > \\
&Z(B_3) = \frac{28}{5}
\end{aligned}
$$

*Кажется этот пример имеет много ошибок из-за рваного ведения лекции*.

## Общий вид

Имеем:

$$
\begin{aligned}
&x_j = b'_j - \sum_{k=r+1}^{n} a'_{j,k} x_k \\
&< b'_1, b'_2, \ldots, b'_r, 0, 0, \ldots, 0 > \\
&Z = \gamma_0 + \sum_{k=r+1}^{n} \gamma_k x_k
\end{aligned}
$$

Алгоритм начинается с просмотра элементов целевой функции. В оптимальном плане все $\gamma$ должны быть отрицательны.

Рассматриваем случай, когда существует хотя-бы один положительный коэффициент $\gamma_j > 0$.

Просматриваем коэффициенты $a'_{j,k}$. Если они *все отрицательные*, то свободные переменные можно увеличивать без лимита, и следовательно задаче *не имеет единственного оптимального плана*.

Пусть имеется хотя бы один положительный коэффициент $b'_j - a'_{j,k} x_k$. В таком случае можно увеличивать $x_k$ до $\frac{b'_j}{a'_{j,k}} = \rho_k$.

Нужно просмотреть все уравнения где этот коэффициент положительный и вычисляем $\rho_k$. Уравнение с максимальным $\rho_k$ и будет оптимальным планом. Обозначим $\max(\rho_k) = \rho_{k_0}$ В таком случае:

$$B' =< x_1, x_2, \ldots, 0, \ldots, \rho_{k_0}, \ldots >$$

Далее делаем замену свободных членов и получаем новый базис через максимальную переменную.

После этого мы повторяем данный процесс до момента момента остановки. Может быть так же ситуация зацикливания, в таком случае нужно взять иное $j$.